

节,而这些神经活动也反过来调节代谢,研究人员决定通过诱发的大鼠模型以及糖酵解抑制剂 2DG 来研究糖降解途径扰乱对癫痫发作的影响。结果表明,2DG 治疗组大鼠,要诱导出与对照组相同水平的后放电,所需的电流强度增加,且要达到特定程度的癫痫发作所需的诱发后放电量增加。所以,2DG 可能通过两种途径抗癫痫:减少首次后放电的发生以及通过抑制点燃效应来减缓达到全身癫痫发作的过程。

接下来研究人员观察了 2DG 治疗大鼠的 BDNF 和 TrkB 表达。经 5 次后放电,非 2DG 治疗大鼠 BDNF 和 TrkB 的表达明显增加,而 2DG 组大鼠表达增加缓慢,提示这些基因在癫痫发作过程中起作用。BDNF 和 TrkB 的转录受神经限制沉默因子 (NRSF) 的调节,NRSF 结合在神经基因的限制沉默元件 (NRSE) 上。与许多转录因子一样,NRSF 可募集改变染色质结构并阻碍转录的共抑制物。通过染色体免疫沉淀扫描法进行测定表明,2DG 存在情况下,NRSE 上组蛋白的甲基化增加引起 BDNF 下调,提示 NRSF 介导 2DG 在 Bdnf 基因表达过程中的作用。

总之,这些发现表明癫痫发作的阈值受 NRSF 介导的神经基因调节的体内糖酵解过程的影响。由于 2DG 具有抗癫痫和抗抽搐的性质且在人体耐受性良好,所以糖酵解抑制剂作为一种新的抗癫痫治疗剂的发展值得进一步研究。

(汤智慧摘 刘萍校)

033 抗胆碱能药格隆溴铵与抗炎药的协同作用

[英] / Pahl A... // Biochem Pharmacol. -2006, 72. - 1690~1696

格隆溴铵作为一种毒蕈碱受体拮抗剂是潜在的长效支气管扩张药物,有可能用于哮喘和慢性阻塞性肺病 (COPD) 的治疗。为了评价格隆溴铵与已知抗炎药联合应用是否具有协同抗炎作用,研究人员以人早期单核细胞作体外模型,分别检测了毒蕈碱受体 (M 受体) 亚型 mRNA 在该细胞中的表达,分析了在脂多糖 (LPS) 刺激下格隆溴铵单独或与各抗炎药联合应用后各组细胞释放 $\text{TNF-}\alpha$ 的情况。

mRNA 水平检测结果表明,M3、M4、M1 和 M2 亚型在这些细胞中的表达呈递减趋势。 $\text{TNF-}\alpha$ 释放检测结果显示,格隆溴铵单独使用并不影响 LPS 诱导的 $\text{TNF-}\alpha$ 释放;磷酸二酯酶 (PDE) 4 抑制剂咯利普兰 (rolipram) 剂量依赖性抑制 $\text{TNF-}\alpha$ 释放,最大

抑制率达 70%,其 IC_{35} 为 $(68.9 \pm 15.2) \text{ nmol} \cdot \text{L}^{-1}$,若同时给予 $10 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 格隆溴铵后其 IC_{35} 降至 $(1.70 \pm 1.18) \text{ nmol} \cdot \text{L}^{-1}$ ($P=0.0151$);抗组胺药氮䓬斯汀 (azelastine) 也呈剂量依赖性抑制 $\text{TNF-}\alpha$ 释放;而同时给予格隆溴铵对氮䓬斯汀的这一作用没有影响;皮质醇类药布地奈德 (budesonide) 剂量依赖性抑制 $\text{TNF-}\alpha$ 释放的 IC_{50} 为 $(0.55 \pm 0.13) \text{ nmol} \cdot \text{L}^{-1}$,若同时给以 $10 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 格隆溴铵后其 IC_{50} 降至 $(0.13 \pm 0.003) \text{ nmol} \cdot \text{L}^{-1}$ ($P=0.0251$)。格隆溴铵与布地奈德、咯利普兰三者合用对 $\text{TNF-}\alpha$ 释放的抑制作用最强,且三者协同抗炎作用提示,联合用药可以显著减少单一药物的用量。因此,研究人员得出结论:格隆溴铵与 PDE4 抑制剂咯利普兰及类固醇药布地奈德在抑制炎症介质方面有协同作用。

越来越多的资料表明,作为神经递质的乙酰胆碱同样存在于非神经细胞中,乙酰胆碱转移酶的底物及其产物也存在于肺部、气管以及免疫系统的许多非神经细胞内。因此,本实验中所用单核细胞可能是乙酰胆碱的来源之一,其自分泌和旁分泌途径均可被格隆溴铵所阻断。检测结果表明,各毒蕈碱受体亚型在单核细胞上有不同程度的表达,以前的研究也表明格隆溴铵结合 M1、M4 各受体亚型时没有选择性。但是,为什么本实验中单独用药时并未观察到格隆溴铵的抗炎作用? 科研人员推测,由于毒蕈碱偶联受体只是部分地参与诱导促炎性反应介质产生的信号级联放大过程,格隆溴铵单用所引起的抗乙酰胆碱作用不足以起到抗炎作用。

(邢爽摘 罗庆良校)

034 依维莫司的药物相互作用:一种指导临床决策分类系统的应用 [英] / Kovarik JM // Biopharm Drug Dispos. -2006, 27. -421~426

据估计,临床使用的药物中 60% 利用细胞色素 P450 (CYP) 3A 途径进行生物转化。因此,采用同一途径代谢的药物同时服用时,药代动力学方面的可能的药物相互作用有着明确的临床相关性。使用咪达唑仑 (midazolam) 作为 CYP3A 底物原型,CYP3A 抑制剂分类系统把使咪达唑仑血浆曲线下面积增加 ≥ 5 倍的药物归类为 CYP3A 强抑制药,增加 $>2 \sim 4.9$ 倍归为中等抑制,增加 ≤ 2.0 倍则为弱抑制。

依维莫司是一种大环内酯类 T 淋巴细胞增殖信号抑制剂,用于预防肾脏及心脏移植后急性排斥

事件的发生,主要通过 CYP3A 进行生物转化,通过胆汁代谢排除并且是 P 糖蛋白的一种底物。对 5 种药物,即强 CYP3A 抑制剂酮康唑,中等强度 CYP3A 抑制剂琥乙红霉素、维拉帕米、环孢素 A 微乳剂及弱 CYP3A 抑制剂阿伐他汀与依维莫司的相互作用的研究表明,依维莫司与以上 5 种不同 CYP3A 抑制剂的相互作用符合药物研究生产协会 (Pharmaceutical Research and Manufactures Association) 提出的分类系统。这一分类系统对依维莫司与同服药物的可能相互作用划分等级提供了一种有用的方法,并可为依维莫司推荐调整剂量。当依维莫司作为代偿治疗,剂量减少很难控制时,强 CYP3A 抑制剂应该避免使用。当中等强度的 CYP3A 抑制剂加入或从治疗方案中去除时,应该采用治疗药物监测指导个体剂量的调整。与弱 CYP3A 抑制剂同时服用时,常规的依维莫司治疗药物监测足以确定是否需要调整剂量。这种合理的、系统的分析依维莫司与其他药物相互作用的方法可作为临床上的结构性剂量调整指导方针。

(汤智慧摘 刘 萍校)

035 改善临床评价,提高高血压治疗疗效 [英] / Kakar P. // J Hum Hypertens. -2006, 20. -913~916

高血压已经成为威胁人类健康、高发率和高死亡率的世界性问题。近期调查表明,目前对高血压患者的检出率、治疗率及其血压控制率均较低。诊断方法仍需改进。

最近的临床试验表明, β 受体阻断剂在治疗轻微高血压方面并不是理想的一线治疗药物,应被用于伴随心脏病的高血压。钙离子拮抗剂和噻嗪类利尿剂被认为是治疗 55 岁以上高血压病人的首选药物。对于 55 岁以下的高血压病人,初始治疗药物选择 ACE 转化酶抑制剂比钙离子拮抗剂和噻嗪类利尿剂效果好。ACE 转化酶抑制剂与钙离子拮抗剂或噻嗪类利尿剂配伍使用是临床上常见的联合用药方案。有研究显示,洛沙坦相对于阿替洛尔而言,可更好地降低高血压造成器质性损害的危险。

高血压病人的器质性损害可以为治疗提供依据。左心室代偿性肥大与颈动脉壁加厚显著相关。在各种评价颈动脉内膜中层厚度的方法中,最大颈动脉内膜中层厚度是预测高血压造成脏器损害甚至是微血管病最好的参数。更多有关心脏功能 (尤其是心脏舒张期功能) 的微小的改变都可预示高血压

性心脏病,一些精密的技术如多普勒成像对原发性高血压病人则会有一定帮助。主动脉压力可能是临床疗效的决定因素,有研究提出:主动脉压力的不同可能是各种治疗方法疗效不同的机制所在。中心动脉硬化程度的测量非常困难,Sugawara 等报道踝关节脉搏可能成为测量动脉硬化程度的方法之一。

微量蛋白尿一直以来被认为是高血压病人心血管风险和肾脏功能衰弱的标志性指标。应用 ACE 转化酶抑制剂与肾上腺素能受体结合剂配伍是一种治疗高血压性肾脏疾病的方法。血清尿酸水平的高低与高血压紧密相关,但是与左心室代偿性肥大和微量蛋白尿等一些脏器损伤的指标表现出一定偏差。对照研究表明,他汀类可使低密度脂蛋白降低 50% 或者低于 $2 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$,有高脂血症的高血压病人使用他汀类后会明显降低动脉硬化程度,但却无明显的降血压作用。

并不推荐使用抗血小板治疗对高血压病人进行一级预防,因为它虽然可以减少心肌梗死面积,但可以增加大出血的危险。抗血小板治疗可以作为高血压病人的二级预防,因为此阶段其减少心梗面积的优势是初时的许多倍。也许用阿司匹林辅助治疗更有益,有报道阿司匹林有提高内皮功能、甚至有轻微的降压作用。

对高血压的整体治疗不应忽略非药物治疗措施。食疗降压方式 (DASH) 中的饮食,是指除了摄取低盐低脂饮食外,通过其他多种生活方式干涉达到降血压目的。钠的摄入量减少到每天小于 100 mmol 将进一步增强 DASH 的效果,对系统血压有很好的作用。盐的摄入与血压的关系可能是由内皮氮氧合酶多态性介导的,氮氧合酶的功能是一个很让人感兴趣的东西,它促使了人们对盐与内皮功能关系的更深层次的研究。

过去几年中人们对高血压的治疗做了大量工作,但目前的临床评价补充方法和高血压治疗方案仍需进一步的研究。

(王 波摘)

036 高活性和稳定性的抗脂肪肝纳米脂质体依立替康 [英] / Westwell AD // Drug Discov Today. -2006, 11(23/24). -1122

对一些抗癌药物,以脂质体为载体的体系已证实具有增加药效、降低毒性的作用。将脂质体设计